

감사결과 처분요구서

— ◆ ▲호기 A 소손 건 조사 —

2017. 8.

한국수력원자력(주) 상임감사위원

목 차

I . 감사 실시 개요	1
1. 감사 배경 및 목적	1
2. 감사 대상 및 범위	1
3. 감사 기간 및 인원	2
4. 감사 중점	2
 II . 감사결과 처분요구	3
1. ◆ ▲호기 △ 관리·감독 소홀(징계)	4
2. 계약요건에 따른 벌과금 및 A 복구비용에 대하여 계약자 과실비율만큼 징수(통보)	8
3. 정비부서의 조작승인요청서 작성방법 개선(통보)	17
4. △작업에 대한 정비절차서 개정(통보)	19

I . 감사실시 개요

1. 감사 배경 및 목적

◆ ▲호기 계획중간 정비기간 중 20**.*.*:**경 ◎로부터 ▼호기 발전기 정지의 요구를 받고 발전기를 정지하자, SFC¹⁾ 회생제동 전류가 ▲호기 측으로 흘러 A가 손상되는 사고가 발생하였다. 이에 대해, 사고 원인을 파악하고 관련규정 위반여부를 조사하여 상응하는 조치와 함께 재발방지 대책을 마련하고자 본 감사를 시행하였다.

2. 감사대상 및 범위

구 분	부서명	직 급	성 명	사 번	비 고
◆	●팀	㉠	B		aa
	●팀	㉡	C		
	●팀	㉢	D		
	●팀	㉣	E		
	●팀	㉤	F		bb
	●팀	㉥	G		
	●팀	㉦	H		
■	□팀	□	I		cc

1) SFC(Static Frequency Converter, 정지형 주파수 변환장치)

3. 감사 기간 및 인원

이번 감사는 2017. 5. 29.부터 같은 해 6. 30.까지 감사실 검사역 2명을 투입하여

◆ ▲호기 A 소손 건에 대한 조사를 실시하고, 감사실 내부 검토과정을 거쳐
2017. 8. 28. 상임감사위원의 결재로 감사결과를 확정하였다.

4. 감사 중점

이번 감사는 ◆ ▼호기 발전정지 작업에 따른 ▲호기 측 A가 소손된 경위를 밝히고
원인을 분석하여 재발방지 대책을 강구하고, 우리 회사 감독자와 계약자의 책임을 규명
하는데 중점을 두었다.

II. 감사결과 처분요구

1. 처분요구사항 일람표

번호	관계부서	구 분	제 목	처분요구 종 류	금 액 [천 원] (인원)
1	◆ ○팀	감 찰	◆ ▲호기 △ 관리·감독 소홀	징계	(1)
2	◆ ○팀	감 찰	계약요건에 따른 벌과금 및 A 복구 비용에 대하여 계약자 과실비용만큼 징수	통보	(1)
3	◇	감 찰	정비부서의 조작승인요청서 작성방법 개선	통보	(1)
4	◆ ○팀	감 찰	△작업에 대한 정비절차서 개정	통보	(1)

2. 처분요구사항 명세 : “별 첨”

한국수력원자력(주) 상임감사위원

정 계 요 구

제 목 ◆ ▲호기 △ 관리·감독 소홀

관 계 부 서 ◆ ㉠팀

정 계 대 상 자 ㉡직급 H

정 계 종 류 견 책

정 계 사 유

◆ ㉠팀 H는 20**.*.*부터 현재(2017.8.)까지 ▲호기 전기설비, SFC(정지형 주파수 변환장치) 등에 대한 유지보수 업무를 담당하고 있다.

1. 정비공사 계약사항

◆는 「'**~'**년도 ㉢ 경상정비공사」 계약(20**.*.*)에 따라, ㉣는 ◆ ▲호기와 공통건물 정비업무를 담당하고, ▲는 ▼호기에 대한 정비업무를 담당하고 있다.

2. A 소손 경위

㉤ 정비원 2명(I와 J)은 20**.*.*:*경 ▲호기 ㉥ 점검을 위해 ◆ ㉠팀 H에게 유선상으로 △작업에 대하여 승인을 득하고, 우리 회사 감독원 및 운전원 입회없이

단독으로 △작업을 수행하였다. (그러나, ■ 정비원 2명이 작업을 한 위치는 ▲호기 A와 SFC 사이에 한 것으로 잘못된 작업 위치였다.)

위 ■ 정비원 2명은 같은 날 *시경에 ▲호기 ■ 중간 정비를 위해 A 근처에서 머무르고 있을 무렵, *:~경 ◎로부터 ▼호기 발전기 정지요구를 받은 주제어실이 발전기를 정지한 순간, ▼호기 측 A가 병입(Close)되어 ▲호기 A 방향으로 흐르던 전류가 A 후단에 설치된 접지선로로 지락되면서 A가 수차례 스파크를 발생한 후 비상 정지되었다.

이로 인해, ◆ ▲호기 A가 소손되어 복구 및 발전 재가동을 위한 원인분석 및 건전성 시험 등으로 ▼호기는 20**.*.*. **:~부터 같은 해 *.*.*. **:~까지, ▲호기는 20**.*.*. **:~부터 20**.*.*. **:~까지 총 168.5시간 동안 전력을 생산하지 못했으며, 자칫 △작업자의 인명 피해로 이어질 수 있었다.

3. 공사 관리 · 감독 소홀

우리 회사 공사관리규정 제18조(공사감독원) 2항에 따르면, “공사감독원은 도급 계약 조항의 이행여부 확인, 지정된 자재의 사용여부 확인, 계약된 공사의 운영 및 시공의 정도가 설계서 · 지방서 등 계약관련 문서에 따라 시행되고 있는가의 확인 및 이에 수반되는 보고업무를 담당한다.”라고 명시하고 있다.

그리고, 우리 회사 절차서인 「발전운전원 근무(ISO표준-01-041)」의 제7.15.3.호는 조작 꼬리표 발행에 대해서 다음과 같이 기술하고 있다.

[표 1] ● 조작꼬리표 발행 절차서

- | |
|---|
| <p>가. 운전근무자는 정비작업 및 시운전 등을 위해 조작하여야 할 대상기기의 모든 개폐기, 밸브는 조작꼬리표 발행절차에 따라 발행하여야 한다.</p> <p>나. 운전근무자는 조작승인의 허가, 종결, 변경 및 조작꼬리표의 사용 등에 관한 사항을 인계일지에 반드시 기록하여야 한다.</p> <p>다. 위탁운전설비와 관련된 조작꼬리표도 발전부서에서 발행, 관리하며 관련기기 조작은 조작꼬리표가 발행된 후 시행되어야 한다.</p> |
|---|

H는 「20**년 *월 ◆ ▲호기 계획중간정비작업 기본계획(안)」에 따라, 20**. *. *. 조작승인요청서를 작성하여 ●팀 K에게 제출하였다.

A 소손 발생 하루 전인 20**. *. *. *시경에 통상적인 업무회의를 ■, ▲가 참석한 가운데 ○팀 사무실에서 가졌을 뿐, *. *.에 있을 ■ 점검을 위한 작업에 대해서는 논의하지 않았다. 그러나, *. *. 퇴근시간 무렵에 H가 ■ I에게 휴대폰 통화로 ■ 점검을 위한 작업위치를 ‘A 전단에 △’하도록 지시하였다고 주장하는 한편, ■ I는 그런 내용으로 통화가 있었는지에 대하여 기억이 나지 않는다고 주장한다.

20**. *. *. **경 H는 ■ I로부터 ■ 점검을 위해 작업에 대하여 구두로 승인하고 다른 업무가 바빠서 입회할 수 없다고 말하였다. 결국, ■에 대한 작업을 감독원과 운전원 입회없이 ■ 단독으로 작업을 하도록 방치하였다.

H는 바쁜 업무를 끝내고 현장에 도착했을 때 ■가 작업을 마무리한 상태였으며, 본인이 당초부터 지시한 ‘A 전단에 △’한 위치에 작업한 것으로 판단하였기에 별다른 시정지시를 하지 않았다. (이는 우리 회사 공사관리 규정에 따른 공사감독원으로서의 업무를 태만히 한 것이다.)

그리고, H는 “■의 해당 작업 사실을 현장 운전원에게 알려주고 운전주의

(Yellow) Tag²⁾를 수령하고자 현장제어실에 갔을 때, 현장 운전원이 없어서 알려주지 못했다”고 주장하고 있다. (그러나, H는 현장 운전원이 부재중일 때 다양한 통신수단 (페이지폰, 휴대폰)을 사용하여 찾기 위한 노력을 하지 않았다.) 결국, H는 현장 제어실에 비치된 운전주의 Tag 6개를 본인이 직접 수기로 발행하였고, 해당 운전주의 Tag에는 “A 전단 △하도록 하며 작성날짜(20**. *. *.)와 작업자(H)”로 작성하였다. 그런 다음, H는 ■ I와 J가 잘못 작업한 개소에 Tag 6개를 부착하였다. 이런 H의 행위는 우리 회사 ● 조작꼬리표 발행 절차서 제7.15.3.호 「조작꼬리표는 운전원에게 발행권한이 있음」을 위반한 것이다.

그리고, ■ ■ 정비절차서 제6.1호에 따르면 ‘전담자격 LevelⅡ 이상 자격 소지자’로 규정하고 있으나, H는 ■ 정비를 위해 투입된 ■ 정비원의 자격이 없는 Level I 인데도 작업에 부합한 정비원인지 확인하지 않고 작업을 승인함으로써 무자격자에 의한 정비를 방치하여 ■ ▼,▲호기 발전정지를 초래한 단초를 제공하였다.

참고로, ◆ ▲호기 A 소손으로 ‘발전정지 및 보조서비스 손실금액’은 58,453,346원, 복구비용으로 181,198,000원(예정)에 해당되는 사손이 발생하였다.

조치할 사항 사장은 ◆ ▲호기 ▲의 정비 회사에 대한 관리·감독을 소홀히 하여 사손을 발생시킨 H를 인사관리규정 제103조 및 취업규칙 제73조 1호에 의거 ‘견책’ 처분하시기 바랍니다.(징계)

2) Tag(조작꼬리표) : 기기조작 상태 및 운전정보를 나타내거나 비정상 기기의 식별 목적으로 해당기기에 부착하는 소정의 표식

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 계약요건에 따른 벌과금 및 A 복구비용에 대하여 계약자 과실
비율만큼 징수

관 계 부 서 ◆ ○팀

내 용

1. 정비공사 계약사항

◆는 「**~**년도 ○ 경상정비공사」 계약(20**. *. *.)에 따라, ■는 ◆ ▲호기와
공동건물 정비업무를 담당하고, ▲는 ▼호기에 대한 정비업무를 담당하고 있다.

그리고, 「**~**년도 ○ 경상정비공사」 계약서 IV(공사계약특수조건) 제3조(역무
범위) 1항에 따르면, ■에서 수행한 ▲호기 계획중간정비작업은 경상정비공사로서
계약범위에 해당되며, 같은 계약서 IV(공사계약특수조건) 제28조(경상정비심의위원회
운영) 제1항에 따르면, “정비업무상 발생하는 분쟁을 예방 또는 조정하고 발전설비 정비
업무 수행의 능률화를 기하기 위하여 발주자와 계약상대자간의 경상정비심의위원회(이하
“위원회”라 한다)를 구성·운영한다”라고 명시하고 있다.

2. A 소손 경위

■ 정비원 2명(I와 J)은 20**. *. *. **:경 ▲호기 ■ 점검을 위해 ◆ ○팀 H에게 유선상으로 △작업에 대하여 승인을 득하고, 우리 회사 감독원 및 운전원 입회없이 단독으로 △작업을 수행하였다. (그러나, ■ 정비원 2명이 작업을 한 위치는 ▲호기 A와 SFC 사이에 한 것으로 잘못된 작업 위치였다.)

위 ■ 정비원 2명은 같은 날 *시경에 ▲호기 ■ 중간 정비를 위해 A 근처에서 머무르고 있을 무렵, **:경 ◎로부터 ▼호기 발전기 정지요구를 받은 주제어실이 발전기를 정지한 순간, ▼호기 측 A가 병입(Close)되어 ▲호기 A 방향으로 흐르던 전류가 A 후단에 설치된 접지선로로 지락되면서 A가 수차례 스파크를 발생한 후 비상 정지되었다.

3. 인적실수

「**~**년도 ● 정상정비공사」 계약서 IV(공사계약특수조건) 제6조(정비의 방법 및 책임) 제1항 1호에 따르면, “계약상대자는 발전설비 운전·정비 교본 및 절차서를 활용하여 정비를 수행하여야 한다. 특히, 발전정지를 유발할 수 있거나, 출력 감발 또는 정상운전에 지장을 초래할 수 있는 기기의 정비업무 수행 시에는 사전에 관련 도면, 지침서 및 절차서 등을 참고로 작업 계획을 수립하고 반드시 발주자의 작업허가를 득한 후 수행하여야 한다”라고 규정하고 있다.

그리고, 우리 회사 절차서 「발전운전원 근무(ISO표준-01-041)」 제7.13.조(2인 1조 조작)는 [표 2]와 같이 명시하고 있다.

[표 2] 발전운전원 근무 절차서(ISO표준-01-041)

7.13. 2인 1조 조작

7.13.1. 대상설비

운전근무자는 발전정지 및 출력감발 관련 설비 조작시 반드시 2인 1조 조작하여야 한다.

7.13.2. 조작 입회

가. 설비별 입회자 및 조작자의 구성은 다음과 같다.

1. 제어실 : 선임과장(선임대리)(입회) + 제어실 운전원(조작)

2. 현 장 : 선임과장(선임대리)(입회) + 현장 운전원(조작)

※ 1) 비상시 : 여건에 따라 발전과장 입회 불가시 발전파트장 입회

2) 정비작업 전후 : 설비부서 감독 입회

3) 중요조작시 : 설비부서 감독 입회요청 가능

나. 입회자는 운전원 설비 조작시 혼동에 의한 오조작 여부를 면밀히 주시하여야 한다.

또한, ▣의 정비절차서는 설비별 또는 계통별로 정비할 목적으로 구비된 것으로 우리 회사 감독부서인 ○팀의 검토 및 승인을 받은 것으로 협력회사 정비원은 해당 정비절차서에 따라 업무를 수행할 의무가 있다. 운전에 영향을 줄 수 있는 작업을 수행할 때에는 우리 회사 발전운전원 근무 절차서(ISO표준-01-041)에 따라 감독원과 운전원 입회하에서 이루어져야 하며, △작업과 같이 정비절차서에 없으며, 운전에 지장을 줄 수 있는 작업에 대해서는 계약서 조항대로 사전에 수행계획을 작성하여 발주자의 승인을 받아야 한다. 그러나, ▣ 정비원은 작업 당일 *:~경에 구두로 작업 하겠다는 일방적인 통보를 통해 감독원에게 승낙을 받았을 뿐 계약사항과 같이 사전에 면밀한 수행계획을 수립하여 위치와 방법 등에 대한 발주자 측의 승인을 받지 않고 ▣ 단독으로 작업하였다. 이와 같이 ▣ 정비원이 20**. *. *. *:~경에 ▣ 점검을 위해서 잘못된 위치에 작업을 한 것은 명백한 인적실수이다.

게다가, ■ 정비원이 작업한 위치는 반드시 SFC 설비가 정지되어 있는 동안에만 안전하게 작업 효과가 나타나는 곳이며, 만약 이번 A 사고처럼 SFC 설비가 작동되는 상황이라면 아크(Arc)에 의한 설비 사고가 날 수 있는 위험한 곳으로서, ■ 정비원은 SFC 설비가 정지되었는지 반드시 확인 후에 작업을 하였어야 함에도, 이에 대한 확인절차를 간과하였다고 시인하였다. 만약, ■ 정비원이 ▼호기 발전기를 정지한 시점(SFC 작동 시점)에 해당 A에서 작업을 수행하고 있었다면 인명사고를 피할 수 없었다.

이에 대해, ■ I는 “과거 dd로부터 정비를 할 때 A 후단에 작업한 것을 보고한 것이다”라고 주장하고 있다. 그러나, 본 감사기간 중 20**년 dd에서 두차례 정비할 때 작업사항을 확인한 결과, ◆ 호기가 모두 장기간 정지된 상태로 SFC 설비가 동작할 수 없는 상태였던 것으로 확인되었다. 즉, 이번 ◆ ▲호기 A 소손 건과 같이 SFC 설비가 언제든지 운영될 수 있는 환경이 아니었던 것으로, ■ I의 주장은 신뢰할 수 없는 답변에 불과하다.

[표 3] ◆ 20**년도 dd 정비이력

작업명	작업기간	주요작업	작업환경
▼호기 ■ 정밀점검	20**. *. *. ~20**. *. *.	■, A 내부점검	2개호기 장기간 발전정지 (20**. *. *.~20**. *. *.)
▲호기 ■ 정밀점검	20**. *. *. ~20**. *. *.		

그리고, 같은 ■ 정비 절차서 제6.0호(자격요건)에는 [표 4]와 같이 기술하고 있으나, 20**. *. *. ■ 작업에 참여한 I와 J는 △ 참여 실적이 4회와 3회로 제6.2.호의 자격요건 충족하나, 제6.1.호의 요건에 미치지 못하는 전담자격 Level I¹⁾ 등급으로 확인

되었다. 즉, ■는 자격이 없는 정비원에게 해당 작업을 수행하게 한 것이다.

[표 4] ■ ■ 정비절차서 中 <자격요건>

6.0. 자격요건

6.1. 전담 자격 Level II 이상 자격 소지자

6.2. 동일 설비 계획예방정비공사 3회 이상 경력자

또한, 20**. *. *. *시경에 ■ 점검작업 전에 발주자인 우리 회사 운전원으로 하여금 전기적 안전장치인 DCS를 조작하여 Electrical Braking을 사용중지(Inhibition) 하도록 하여야 했으나, ■ 정비원인 I는 감독자인 H에게 ■ 점검사실을 통보하였지만 H가 운전원에게 별도로 통보하지 않아 운전원에 의한 DCS의 Electrical Braking²⁾ 사용을 중지할 수 없었다.

4. 계약적 책임사항

■는 ■ 작업을 자격이 없는 정비원에게 정비를 하게하고, 절차서에 없는 작업을 단독으로 수행하면서 잘못된 위치에 작업을 하여 발전소를 불시 정지시킨 책임이 있다. 따라서, ◆ 경상정비공사 계약서 IV(공사계약특수조건) 제6조에 의거 일정부분 계약상대자의 귀책으로 발전 지장을 초래함에 따라, 발전정지 시간(168.5h)³⁾에 해당

1) 전담자격 : Level I (입사 후 4년차 직원에게 부여), Level II (Level I 취득 후, 해당분야 정비 수행 회수 충족 시 필기시험 합격자)

2) Electrical Braking(전기적 제동) : Electrical Braking System은 SFC 설비를 안전하게 사용하기 위한 안전장치 중의 하나로서, 조작화면에서 'Valid'를 클릭하면 동작되며 'Inhibition'을 클릭하면 실행되지 않고 Normal 정지(Stop)된다.

3) 발전정지 시간(168.5h) 산출근거

① ▼호기 발전정지 : 20**. *. *. **~*. *. ***(44.5h)

② ▲호기 발전정지 : 20**. *. *. **~*. *. ***(124h)

하는 벌과금(274,742,104원)⁴⁾에 대하여 과실비율만큼 우리 회사에 납부하여야 한다.

[표 5] 공사계약특수조건 제6조(정비책임)

② 정비책임
2. 계약상대자는 제3조 1항 1호 역무를 실시함에 있어 소정기간 내에 완료하지 못하였거나 계약상대자의 귀책으로 발전에 지장을 초래하게 하였을 경우, 기성고 검사시 아래 내용에 따라 산출한 지체상금 또는 벌과금을 발주자에게 납부하여야 한다.
라. 발전정지 벌과금
[해당호기 계약금액 / 당해연도 계약기간(월) x 3] x 발전정지시간 / 720 x 2

그리고, ◆ ▲호기 A 소손으로 인하여, ▲호기는 20**.*.*:~*.*.*:부터 같은 해 *.*.*:까지 총 124시간 동안 전력거래를 하지 못하였고, ▼호기는 20**.*.*:~*.*.*:부터 같은 해 *.*.*:까지 총 44시간 30분 동안 전력거래를 하지 못해 발생한 손실 금액은 아래 [표 6]과 같다. 그런데, 아래 표의 ‘1. 발전정지 손실금액’과 ‘2. 보조서비스 손실금액’은 앞서 설명한 경상정비공사 계약에 의한 ‘발전정지 벌과금’과 유사한 성격으로 금액이 큰 ‘발전정지 벌과금’으로 이를 대체 적용함이 타당하다.

[표 6] ◆ ▲호기 A 소손으로 인한 전력거래 손실금액

1. 발전정지 손실금액			
발전호기	정지일시(정지시간)	손실금액(원)	비 고
▼	*.*.*:~*.*.*: (44.5h)	10,913,838	
▲	*.*.*:~*.*.*: (124h)	38,903,198	
소 계		49,817,036	

4) 벌과금(274,742,104원) 산출근거 : 공사계약특수조건 제6조 2항 2호 라목(발전정지 벌과금)

$$[\text{해당호기 계약금액} / \text{당해연도 계약기간(월)} \times 3] \times \text{발전정지시간} / 720 \times 2$$

$$= [2,347,944,374\text{원} / 12\text{월} \times 3] \times 168.5\text{h} / 720 \times 2 = 274,742,104\text{원}$$

2. 보조서비스 손실금액(산출근거 : 전력거래시스템, 2017. 3.)

구분	손실시간(h)*			정산단가 (원/kWh)	손실 금액(원)	비고
	▼	▲	계			
자체 기동 발전기			44.5	39,200	4,147,400	동시정지
주파수 추종 운전	9.47	26.41	35.88	101,480.5	3,641,120	
자동발전제어	9.47	26.41	35.88	23,628.5	847,790	
소 계					8,636,310	

※ 주) 손실시간 : (#1) 정지시간(44.5h) x 가동률(21.3%) = 9.47h

(#2) 정지시간(124h) x 가동률(21.3%) = 26.41h

<자료제공 : ◆ ●팀>

또한, ◆ 경상정비공사 계약서 IV(공사계약특수조건) 제6조 3항 “계약상대자는 발주자의 통보에 따라 시행된 정비오더, 정비통지 예방점검 및 예방정비 작업 후 하자사항이 발생하였을 경우에는 발주자가 통보한 기일 내에 계약상대자 부담으로 정비를 완료 하여야 한다”라고 되어 있는 바, ◆ ▲호기 A 소손 건은 일정부분 정비회사의 부적절한 정비로 인한 하자⁵⁾발생에 해당되므로, 발전소 설비복구에 소요된 비용을 과실비율에 따라 계약상대자가 부담하도록 하거나, 계약상대자가 자체적으로 발전소 설비를 복구 하여야 한다.

5. 복구비용 산정내역

▲호기 A 소손에 따른 긴급 복구공사(기자재 포함) 비용과 발전소 재기동에 필요한

5) 하자 : 계약서 III(공사계약일반조건) 제38조(하자보수) 1항에 따르면, “계약상대자는 전체목적물을 인수한 날과 준공검사를 완료한 날 중에서 먼저 도래한 날로부터 제86조의 규정의 의하여 계약서에 정한 기간(이하 “하자담보책임기간”이라 한다)동안 공사목적물의 하자(계약상대자의 시공 상의 잘못으로 발생한 하자에 한한다)에 대한 보수책임이 있다.

건전성 확보를 위한 시험비용 등의 예상비용은 [표 7]과 같으며 181,198,000원에 달한다. 본 복구비용은 최종 지불이 확정된 금액이 아니며, 계약에 따라 변동될 수 있는 예정금액이다.

[표 7] ◆ ▲호기 A 소손에 따른 원상복구 비용

1. ▲호기 ■ 복구비용(對 dd)

구분	단위	수량	단가(원)	금액(원)
용역계획서 작성 및 사전준비	MD	8	2,100,000	16,800,000
▲ A 분해작업 기술지원	MD	1	2,100,000	2,100,000
▼ Aa 분해작업 기술지원	MD	1	2,100,000	2,100,000
▲ A 설치작업 기술지원	MD	2	2,100,000	4,200,000
▲ A 시험 및 조정	MD	1	2,100,000	2,100,000
기타경비(국내외 이동)	SET	1	2,500,000	2,500,000
소 계		-		34,000,000

※ 관련근거[내부결재 ◆(*)-*(20**, *. *.)]

2. ◆ ▼,▲호기 재가동을 위한 건전성 점검(對 ■)

구분	단위	수량	금액(원)	비고
발전기 점검 및 시험	식	1	29,314,000	
투입 인건비	식	1	12,297,000	
소 계			41,611,000	

※ 관련근거[내부결재 ◆(*)-*(20**, *. *.)] : ■ 자가부담

3. ▼호기 Aa 원상복구 비용 : 105,587,000원

○ 자 재 비 : 78,587,000원

○ 기술지원비 : 27,000,000원

※ 관련근거 : dd 견적서(상호 금액 협의중)

4. 합계금액(1+2+3) = 181,198,000원 (예정금액으로 변동가능)

따라서, ◆는 계약서 IV(공사계약특수조건) 제28조(경상정비심의위원회 운영)에 따라 경상정비심의위원회를 발족하여, ① ◆ ▲호기 A 소손 건으로 경상정비용역 계약자인 ■에게 발전정지 벌과금 274,742,104원과, ② 예방정비 작업 후 ▲호기 ■ 복구비용(34,000,000원), ◆ ▼,▲호기 재가동을 위한 건전성 점검(41,611,000원), ▼호기 Aa 원상복구 비용(105,587,000원)의 합계 금액 181,198,000원에 대해 계약상대자와 책임사항(비율)을 결정하고 그에 상응하는 조치(원상복구 또는 손실액 청구 등)가 요구된다.

조치할 사항 ◆장은 ▲호기 A 소손 건으로 발생한 복구비용 및 건전성 점검 비용(181,198,000원)과 벌과금(274,742,104원)에 대하여 계약서 III(공사계약일반조건) 제59조(분쟁의 해결) 및 같은 계약서 IV(공사계약특수조건) 제28조(경상정비심의위원회 운영)에 의거, 계약상대자(■)와 위원회를 발족시키되 우리 회사 법무실 지원을 받아 계약상대자의 과실비율(감독책임보다 계약자의 행위책임을 무겁게)을 산정하여 이에 상당하는 복구·건전성 점검비용과 벌과금을 계약상대자로부터 징수 하도록 하되, 필요시 공사계약일반조건 제59조 제2항에 따라 중재 또는 소송을 진행하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 정비부서의 조작승인요청서 작성방법 개선

관 계 부 서 ◇

내 용

◇ ㉠팀은 내부결재 ◇(*)-*(20**. *. *.) 「20**년 *월 ◇ ▲호기 계획중간정비작업 기본계획(안)」에 따라, 20**. *. *. ‘甲’과 20**. *. *. ‘乙’을 하도록 계획되어 있었다.

위와 같이 2가지 작업을 위해, 정비업무를 담당하고 있는 ㉠팀은 <조작승인 요청서>를 작성하면서 1건으로 작성하였고, 이를 기반으로 ㉡팀은 <작업허가 조작서>를 작성하였다. 다시 말해, 작업 성격이 다름에도 별도로 <작업승인요청서>를 작성하지 않고 단일 건으로 작성한 것이다. 또한, Electrical Braking을 설정하도록 명시하였을 뿐 구체적으로 어떤 작업에 필요한지에 대해서는 언급하지 않았다.

▲호기 A 소손 건 이후, ㉠팀은 해당 건별로 <조작승인요청서>를 발행하도록 하고 있으며, Electrical Braking이 필요한 경우 이를 언급하도록 하고 있다. 따라서, 본사 주관부서는 독립적으로 정비작업이 진행될 경우 별도로 <조작승인요청서>를 작성하도록 지침과 절차서를 개정하여 전사적으로 적용하도록 조치할 필요가 있다.

조치할 사항 ◇장은 성격이 다른 다수의 작업에 대하여 <조작승인요청서>를 분리하여 각각 발행하도록 표준절차서(통지 발행 및 처리, ISO표준-01-043D)를 개정하시기 바랍니다.(통보)

한국수력원자력(주) 상임감사위원

통 보

제 목 △작업에 대한 정비절차서 개정

관 계 부 서 ◆ ○팀

내 용

○는 발전 정지시 잔여 전력을 효율적으로 사용하기 위해 양호기 사이에 공통 설비인 SFC 설비를 두고 있으며 하루에도 수차례 동작·정지를 반복 수행하고 있다.

또한, ▣ 정비절차서 「▣ 정비」에 △작업에 대한 내용이 기술되어 있지 않으나, ▽작업을 수행할 때 안전사고와 설비보호를 위해 통상적으로 △작업을 수행하고 있다.

일례로, 금번과 같이 정비원들에 의한 ▽설비(▣, A 등) 정비시 SFC 설비가 활성화가 된 상태에서 부적절한 작업을 할 경우 인명피해 및 설비 파손이 발생하게 된다.

조치할 사항 ◆장은 ▽설비 점검시 안전사고 예방 및 설비 보호를 위해 △방법과 절차에 대하여 각 정비절차서에 반영하시기 바랍니다.(통보)